

Arduino外部中断编程

中断定义

中断引脚

中断模式

中断函数

`(1)attachInterrupt(interrupt, function,mode)`

`detachInterrupt(interrupt)`

实验：外部中断实现LED开关

利用外部中断将BUTTON按钮做为选择器

https://blog.csdn.net/weixin_51396863/article/details/120239172

中断定义

程序运行过程中时常需要监控一些事件的发生，如对某一传感器的检测结果做出反应。

- 使用**轮询**的方式进行检测时效率较低，等待时间较长，而使用中断方式进行检测时则可以达到实时检测的效果。
- 当**中断**被触发时，控制器会暂停当前正在运行的主程序，而跳去运行中断程序，当中断程序运行完后，会再回到之前主程序暂停的位置，继续运行主程序。如此便可以达到实时响应处理事件的效果。
- 外部中断是由外部设备发起请求的中断。要想使用外部中断，就需要了解中断引脚的位置，根据外部设备选择中断模式，以及编写一个中断被触发后需要执行的中断**函数**。

中断引脚

ARDUINO中的外部中断通常是由Pin口电平改变触发的。每种型号的ARDUINO板都有数个Pin口可以用来注册中断

表 3-3 常见 Arduino 控制器的中断编号

Arduino 型号	int0	int1	int2	int3	int4	int5
UNO	2	3	—	—	—	—
MEGA	2	3	21	20	19	18
Leonardo	3	2	0	1	—	—
Due	所有引脚均可使用外部中断					

中断模式

为了设置中断模式，还需要了解设备触发外部中断的输入信号类型。中断模式也就是中断触发的方式。在大多数ARDUINO上支持以下几个中断触发方式

模式名称	说明
LOW	低电平触发
CHANGE	电平变化触发
RISING	上升沿触发，即高电平变低电平
FALLING	下降沿触发，即低电平变高电平

中断函数

除了设置中断模式外，还需要编写一个响应中断的处理程序——中断函数，当中断被触发后，便可以让Arduino运行该中断函数。中断函数就是当中断被触发后要去执行的函数，**该函数不能带有任何参数，且返回类型为空**

这些准备工作完成后，还需要在setup()中使用attachInterrupt()函数对中断引脚进行初始化配置，以开启arduino的外部中断功能，其用法如下：

(1)attachInterrupt(interrupt, function,mode)

功能：对中断引脚进行初始化配置

参数：

interrupt,中断编号，注意，**这里的中断编号并不是引脚编号**

function, 中断函数名, 当中断被触发后即会运行此函数所代表的中断函数。

mode, 中断模式

detachInterrupt(interrupt)

功能: 禁用外部中断

参数:

interrupt, 需要禁用的中断编号

实验：外部中断实现LED开关

将LED灯接到5号数字输出，2号引脚注册为外部中断引脚，接一个按键开关，当按下开关时改变LED的状态

```
1  bool state = true;
2  void setup() {
3      // put your setup code here, to run once:
4      Serial.begin(9600);
5      attachInterrupt(0, StateChange, FALLING);
6      pinMode(5, OUTPUT);
7      pinMode(2, INPUT_PULLUP);
8  }
9
10 void loop() {
11     // put your main code here, to run repeatedly:
12     if(state){
13         digitalWrite(5, HIGH);
14     }
15     else
16         digitalWrite(5, LOW);
17 }
18
19 void StateChange(){
20     state= !state;
21 }
```

利用外部中断将BUTTON按钮做为选择器

设置两个BUTTON按钮分别连接两个LED，初始时两个LED都为熄灭状态，当按下按钮1时，LED1点燃，再次按下BUTTON1时，LED1熄灭，当按下BUTTON2时，LED2点燃，LED1熄灭，同样按下BUTTON1,LED2熄灭。

Plain Text

```
1  bool rstate = false;
2  bool bstate = false;
3  void setup() {
4      // put your setup code here, to run once:
5      Serial.begin(9600);
6      attachInterrupt(0,RStateChange,FALLING);
7      attachInterrupt(1,BStateChange,FALLING);
8      pinMode(5,OUTPUT);
9      pinMode(7,OUTPUT);
10     pinMode(2,INPUT_PULLUP);
11     pinMode(3,INPUT_PULLUP);
12 }
13
14 void loop() {
15     // put your main code here, to run repeatedly:
16     digitalWrite(5,rstate);
17     digitalWrite(7,bstate);
18 }
19
20 void RStateChange(){
21     rstate = !rstate;
22     bstate = false;
23 }
24 void BStateChange(){
25     bstate = !bstate;
26     rstate = false;
27 }
28
```